

**ANALISIS KOMPARATIF PENDEKATAN SPASIAL DAN
SPASIOTEMPORAL UNTUK KLASIFIKASI VIDEO DEEPPAKE
MENGUNAKAN VIT DAN ENCODER VIDEO MAE**

TUGAS AKHIR

Rustian Afencius Marbun

122140155



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR RUMUS	v
DAFTAR KODE	vi
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.2 Dasar Teori	10
2.2.1 Teori 1	10
2.2.1.1 Subsubbab	11
2.2.2 Teori 2	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Alur Penelitian	13
3.2 Penjabaran Langkah Penelitian	13
3.2.1 Identifikasi Masalah	13
3.2.2 Studi Literatur	14

3.2.3	Pengumpulan Data	15
3.2.4	Preprocessing Data	17
3.2.4.1	Ekstraksi Data dan Penyusunan Struktur Sekuens ...	17
3.2.4.2	Data Splitting	19
3.2.4.3	Pengurutan Frame dan Strided Temporal Sampling ..	20
3.2.4.4	Pembentukan Masukan untuk Pendekatan Spasial ...	21
3.2.4.5	Pembentukan Masukan untuk Pendekatan Spatiotemporal	22
3.2.4.6	Augmentasi Data	22
3.2.4.7	Normalisasi dan Pembentukan Tensor Masukan	23
3.3	Alat dan Bahan Tugas Akhir	24
3.3.1	Alat	24
3.3.2	Bahan	25
3.4	Metode Pengembangan	25
3.5	Ilustrasi Perhitungan Metode	25
3.6	Rancangan Pengujian	26
DAFTAR PUSTAKA		27
LAMPIRAN		29
A	Dataset	29
B	Hasil Wawancara	29
C	Rincian Kasus Uji	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Literasi Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.2	Contoh Tabel.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Contoh gambar dan caption.....	11
Gambar 3.1	Alur Penelitian.....	13
Gambar 3.2	Contoh sampel data pada dataset WildDeepfake	15
Gambar 3.3	Struktur folder dataset WildDeepfake sebelum ekstraksi.	19
Gambar 3.4	Struktur folder dataset WildDeepfake setelah ekstraksi ..	19

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1	Rumus sederhana	11
Rumus 2.2	Mean Absolute Error (MAE)	11
Rumus 2.3	Distribusi Normal	12
Rumus 2.4	Sistem persamaan linier	12

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, berbagi, dan mengonsumsi informasi secara fundamental. Di era digital saat ini, masyarakat sangat bergantung pada media visual, baik berupa gambar diam maupun rekaman video sebagai sumber informasi utama atas suatu peristiwa. Namun, arus digitalisasi yang masif ini membawa celah kerawanan baru berupa rentannya media visual terhadap rekayasa algoritmik. Laporan *Global Risks Report 2026* yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) mengonfirmasi eskalasi krisis ini dengan menempatkan misinformasi dan disinformasi yang digerakkan oleh kecerdasan buatan sebagai risiko global peringkat lima yang paling mengancam stabilitas dunia dalam jangka pendek [1]. Manipulasi informasi visual ini secara langsung telah terbukti mampu memanipulasi opini publik, memicu polarisasi sosial, hingga merusak reputasi individu maupun institusi dalam skala masif.

Salah satu bentuk ancaman manipulasi visual yang paling canggih dan meresahkan saat ini dikenal dengan teknologi deepfake. Teknologi ini memanfaatkan teknik *deep learning*, seperti *Generative Adversarial Networks* (GANs) dan *Diffusion Models*, untuk mengganti wajah seseorang dalam sebuah video dengan wajah orang lain tanpa meninggalkan jejak manipulasi yang mencolok bagi mata telanjang [2]. Lanskap ancaman ini telah mencapai eskalasi yang sangat kritis. Kajian analitik terbaru dari European Parliamentary Research Service (EPRS) pada tahun 2025 mengonfirmasi bahwa volume peredaran deepfake di internet melonjak eksponensial dari sekitar 500.000 file pada tahun 2023 menjadi estimasi 8 juta file pada tahun 2025, dengan tren jumlah yang berlipat ganda setiap enam bulan [3]. Penelitian yang dilakukan oleh Khaund

menyoroti bahwa kapabilitas generasi media sintesis ini telah menciptakan lanskap ancaman baru yang terbukti mampu menembus dan memanipulasi berbagai protokol autentikasi biometrik global secara masif [4]. Keberadaan deepfake yang bertumbuh tak terkendali ini menuntut adanya upaya besar dari komunitas peneliti untuk mendesain sistem deteksi otomatis yang lebih tangguh dan mampu mengenali manipulasi tersebut secara presisi.

Dalam perkembangannya, mayoritas standar sistem deteksi deepfake yang ada saat ini bertumpu pada pendekatan *frame-level* (tingkat bingkai tunggal). Pada pendekatan ini, sistem pemrosesan gambar menganalisis pola spasial atau tekstur piksel dalam gambar tunggal secara terpisah untuk membedakan fitur wajah asli dan hasil manipulasi [4]. Pendekatan *frame-level*, seperti penggunaan *Convolutional Neural Networks* (CNN), terbukti sangat efisien dan memiliki ketajaman yang luar biasa dalam menangkap artefak spasial, seperti kesalahan *blending* pada batas rahang atau tekstur kulit yang tidak wajar [5]. Namun, seiring dengan semakin sempurnanya algoritma generator deepfake modern, manipulasi pada *frame-level* menjadi semakin mulus sehingga sangat menantang untuk dideteksi hanya melalui inspeksi gambar statis [6].

Sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan inspeksi statis tersebut, muncul pendekatan *video-level* yang berupaya mengeksplorasi informasi *spatiotemporal* (dimensi ruang dan waktu). Pendekatan ini dilandasi oleh temuan akademis bahwa jejak manipulasi deepfake seringkali gagal mempertahankan konsistensi gerakan antar-bingkai, sehingga menyisakan anomali temporal seperti getaran tekstur (*flickering*) atau gerakan bibir yang tidak sinkron [7]. Meskipun analisis *spatiotemporal* menawarkan tambahan konteks gerakan yang secara teoritis mampu mengungkap kepalsuan video, pemrosesan dimensi waktu ini membawa tingkat kompleksitas komputasi yang jauh lebih berat [8]. Lebih jauh lagi, penambahan dimensi temporal dalam arsitektur model tidak secara otomatis menjamin hasil deteksi yang lebih superior dibandingkan analisis spasial murni, terutama pada kondisi data yang bervariasi [6].

Perdebatan akademis mengenai efektivitas kedua pendekatan ini menjadi semakin meruncing ketika sistem deteksi dihadapkan pada skenario dunia nyata atau *in-the-wild*. Video-video *in-the-wild*, seperti yang terdapat pada dataset WildDeepfake, memiliki karakteristik gangguan yang ekstrem, meliputi kompresi tingkat tinggi, variasi pose yang tidak beraturan, serta kualitas pencahayaan yang buruk [9]. Pada kondisi video yang terkompresi secara ekstrem oleh platform media sosial, artefak temporal (gerakan mikro) seringkali menjadi buram atau hancur sama sekali, sehingga pendekatan *video-level* berisiko kehilangan akurasi [10]. Di sisi lain, pendekatan *frame-level* mungkin saja tetap mampu menemukan sisa kecacatan piksel spesifik yang bertahan dari proses kompresi tersebut. Dalam skenario kritis ini, belum ada konsensus mutlak mengenai apakah model yang berfokus tajam pada detail spasial (*frame-level*) atau model yang mengevaluasi dinamika gerakan (*video-level*) yang sebenarnya lebih tangguh.

Berdasarkan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi yang objektif mengenai kontribusi informasi spasial dan temporal terhadap ketahanan sistem deteksi deepfake di skenario dunia nyata. Untuk memastikan bahwa perbandingan berjalan secara presisi dan adil (*apple-to-apple*), penelitian ini melakukan analisis komparatif efektivitas antara metode *frame-level* dan metode *video-level* dengan menggunakan fondasi arsitektur mutakhir yang setara, yaitu arsitektur Transformer. Melalui pembuktian empiris pada dataset WildDeepfake, diharapkan dapat ditemukan jawaban komprehensif mengenai pendekatan mana yang paling optimal dalam mengatasi kompleksitas penyebaran manipulasi video.

1.2 Rumusan Masalah

Merumuskan masalah secara konkrit, bentuk pertanyaan fakta / kebenaran yang masih dipertanyakan

Dari pendahuluan di atas, mahasiswa diharapkan dapat memformulasikan

masalah engineering yang solid. Masalah yang kemudian akan diformulasi mahasiswa harus terdefinisi dengan baik (harus jelas, tidak ambigu/ada makna ganda, tanpa menggunakan jargon), masalah harus real (benar-benar ada masalah tersebut) sehingga nantinya akan ada solusi yang konkrit. Perlu dipertimbangkan juga masalah tersebut harus bisa dipecahkan dalam waktu maksimal 1 semester oleh mahasiswa dengan alokasi waktu per minggu tidak lebih dari 20 jam per minggu.

Lebih jelasnya masalah yang diharapkan adalah seperti dalam 3 poin di bawah ini. Jika tidak mengandung semua unsur dibawah maka tugas akhir ini tidak memenuhi syarat sebagai tugas akhir.

1. Harus ada proses perancangan yang utuh dari penentuan masalah real yang perlu dipecahkan,
2. Harus menjelaskan spesifikasi yang akan dibuat
3. Harus ada implementasi dalam bentuk salah satu di bawah ini:
 - (a) Hardware/perangkat keras
 - (b) Software/perangkat lunak
 - (c) Proses/simulasi yang dibuat sendiri (Matlab, C/C++, Python, dan lain-lain) bukan melalui software yang murni dan sudah paten dan tinggal memasukkan data (ETAP, EDSA, SPSS, dan lain-lain)

Hasil rancangan dalam bentuk hardware/software/simulasi tersebut harus diuji dan diverifikasi apakah bekerja dengan baik atau belum. Jika belum bekerja baik, mahasiswa harus bisa menjelaskan alasannya dan perbaikannya ke depan (walau pun saat tugas akhir ini selesai, alat/software/simulasi belum bisa bekerja).

Selain itu, rumusan sangat disarankan untuk melibatkan pengalaman multidisiplin. Misalnya melibatkan unsur-unsur seperti seni, ekonomi, mekanik, politik, proses kimia, etika, kesehatan, dan sebagainya. Contoh-contoh rumusan masalah yang **tidak disarankan**:

1. **Masalah tidak real dan tidak terlalu hipotetis.** Misalnya, topik riset atau topik untuk lomba (contoh: mencari metode paling cepat untuk

menentukan posisi kebakaran di dalam hutan).

2. Rumusan untuk membuat alat/produk yang **tidak dapat diimplemetasikan dan diukur/diuji dalam waktu maksimal 2 semester**. Misalnya membuat roket dengan daya jangkau 500 km.
3. **Solusi terlalu kompleks** sehingga dalam satu tahun hanya dapat menghasilkan bagian kecil dari solusi yang diharapkan Rumusan masalah berisi ringkasan fenomena dan masalah.

Rumusan masalah akan dijawab di ???. Rumusan Masalah disarankan untuk ditulis per poin.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diisikan tujuan dari penelitian yang dilakukan, berdasarkan sub-bab Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah dilengkapi dengan spesifikasinya. Tuliskan Tujuan sesuai dengan poin Rumusan Masalah.

1.4 Batasan Masalah

Batasan yang dimaksud disini ialah batasan dari penelitian tugas akhir yang dilakukan. Batasan masalah ditujukan agar tugas akhir yang dilakukan tidak terlalu luas, dan menjadi lebih realistis untuk diselesaikan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat tugas akhir yang dilakukan didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh ketika tugas akhir telah selesai dilakukan. Manfaat dapat berupa manfaat untuk: **mahasiswa, program studi teknik informatika, ITERA, masyarakat, dunia akademisi, dan dunia penelitian.**

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis disetiap Bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab.

Bab I

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang dari topik penelitian yang berlangsung, rumusan masalah dari masalah yang dihadapi pada penjelasan di latar belakang, tujuan dari penelitian, batasan dari penelitian, manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III

Bab ini berisikan penjelasan alur kerja sistem, alat dan data yang digunakan, metode yang digunakan, dan rancangan pengujian.

Bab IV

Bab ini membahas hasil implementasi dan pengujian dari penelitian yang dilakukan, serta analisis dan evaluasi yang dapat dipetik dari hasil.

Bab V

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Berisi penelitian terdahulu yang menjadi konsep / pendukung penelitian yang dilakukan. Lakukan pembahasan secara sistematis dengan menjelaskan masalah apa yang diangkat di penelitian terdahulu, metode yang digunakan, kontribusi yang diberikan, serta analisis penulis terkait dengan keunggulan atau keterbatasannya. Tuangkan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikerjakan, minimal 5 jurnal pembanding (4-5 tahun terakhir). Kemudian penulis sebaiknya melakukan rangkuman terutama terkait dengan peluang pengembangan atau tugas akhir yang akan dilakukan

Perujukan literatur dapat dilakukan dengan menambahkan entri baru dalam file `references.bib`. Cara merujuk sitasi menggunakan `\cite{nama label sitasi}`. Hasil sitasi seperti ini: **knuth2001art**, **Vogels2006Am**, atau **Suryanto2019MAE Ivanny2014Banding**. Daftar Pustaka hanya akan memunculkan sitasi yang direferensikan menggunakan command `\cite{}`.

Tuliskan **judul jurnal, penulis jurnal, tahun jurnal terbit, penjelasan isi jurnal, metode penelitian, hasil penelitian & pengujian**.

1. Sistem Informasi Pendaftaran Haji dan Umroh Di PT Multazam Sriwijaya Barakah Palembang Menggunakan Metode Rapid Application Development. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2. Sistem Informasi Umroh Di PT XYZ Lampung Menggunakan Metode Rapid Application Development. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Tabel ringkasan tinjauan pustaka ditulis setelah penjelasan masing-masing jurnal.

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1.	Sistem Informasi Pendaftaran Haji dan Umroh Di PT Multazam Sriwijaya Barakah Palembang Menggunakan Metode Rapid Application Development	Belum adanya sistem untuk pendaftaran haji & umrah	Rapid Application Development	Sistem Informasi Pendaftaran Haji dan Umroh di PT Multazam Sriwijaya Barakah Palembang
2.	Sistem Informasi Umroh Di PT XYZ Lampung Menggunakan Metode Rapid Application Development	Belum adanya sistem untuk pendaftaran haji & umrah	Rapid Application Development	Sistem Informasi Pendaftaran Umroh di PT XYZ Lampung

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
3.	Sistem Informasi Umroh Di PT XYZ Lampung Menggunakan Metode Rapid Application Development	Belum adanya sistem untuk pendaftaran haji & umrah	Rapid Application Development	Sistem Informasi Pendaftaran Umroh di PT XYZ Lampung

2.2 Dasar Teori

Berisi teori/konsep yang berkaitan/digunakan dalam tugas akhir yang dikerjakan. Gunakanlah data melalui buku/jurnal referensi, publikasi tugas akhir, penelitian, buku, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan, hindari penggunaan dasar teori melalui tautan Wikipedia, surat kabar, atau portal berita, yang dapat memiliki isi yang tidak bersifat fakta.

2.2.1 Teori 1

Berikut adalah contoh penyisipan tabel menggunakan `\begin{longtable}{}:`

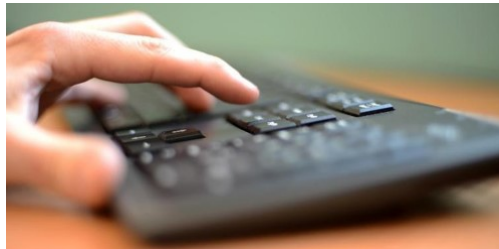
Tabel 2.2 Contoh Tabel

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

2.2.1.1 Subsubbab

Berikut adalah contoh subsubbab. Ini adalah level subbab maksimal dalam laporan Tugas Akhir, dan tidak boleh lebih dalam.

Gambar 2.1 adalah contoh Gambar yang diambil dari internet yang harus dicantumkan sumbernya dan memiliki lisensi Creative Common. Jika gambar adalah milik peneliti lain atau tidak dibuat atau diambil sendiri maka peneliti wajib meminta izin kepada peneliti lain tersebut untuk mencantumkan gambar. Gunakan `\begin{figure}` untuk memasukkan gambar. Gunakan `\caption{[nama caption]}` untuk memberikan caption gambar. Nomor caption akan diurutkan secara otomatis. Jangan lupa untuk melabeli setiap gambar dengan `\label{[nama label]}`, agar bisa direferensi menggunakan `\ref{[nama label]}`



Gambar 2.1 Contoh gambar dan caption
Sumber: Contoh

2.2.2 Teori 2

Untuk membuat sebuah rumus persamaan, gunakan kode `\begin{equationcaptioned}` seperti dibawah:

$$x + 1 = 2$$

(Rumus 2.1)

Teks caption rumus tidak akan muncul di teks, tetapi akan muncul di Daftar Rumus.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

(Rumus 2.2)

Berikut adalah contoh penulisan persamaan yang lebih kompleks, yaitu persamaan distribusi normal.

$$P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

(Rumus 2.3)

Jika menuliskan banyak persamaan secara berurutan, gunakan `\begin{split}`:

$$\begin{aligned} 2x - 5y &= 8 \\ 3x + 9y &= -12 \end{aligned}$$

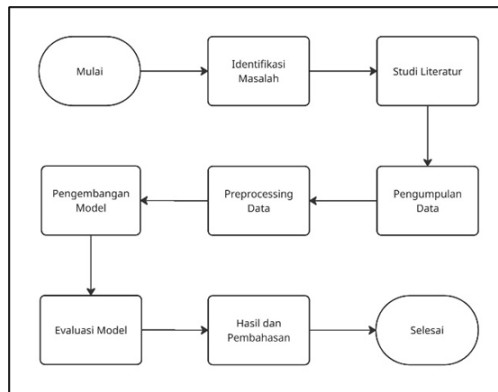
(Rumus 2.4)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian dalam tugas akhir ini divisualisasikan melalui sebuah diagram alir yang menjelaskan setiap tahapan proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga tahap akhir penyelesaian. Ilustrasi keseluruhan proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Berdasarkan alur penelitian yang ditampilkan pada Gambar 3.1, subbab berikut akan menjabarkan secara rinci setiap langkah yang dilakukan dalam penelitian ini.

3.2.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada kerentanan sistem deteksi deepfake pada skenario dunia nyata (*in-the-wild*). Sistem deteksi konvensional yang berbasis analisis spasial statis (*frame-level*) diketahui

mengalami penurunan akurasi yang signifikan seiring meningkatnya realisme manipulasi *deepfake* modern [5], [6]. Sebagai alternatif, pendekatan berbasis spatiotemporal (*video-level*) secara teoretis memiliki kemampuan untuk mengatasi keterbatasan tersebut melalui pendeteksian anomali gerakan antarframe [7]. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, karena jejak artefak temporal sering kali mengalami degradasi akibat kompresi tinggi dan distorsi resolusi pada video dunia nyata [9], [10]. Kondisi tersebut memunculkan suatu paradoks empiris, yaitu bahwa penambahan dimensi temporal belum tentu menghasilkan sistem deteksi yang lebih tangguh dibandingkan pendekatan spasial murni [8]. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan eksperimen komparatif secara objektif antara arsitektur Vision Transformer (ViT) dan Video Masked Autoencoder (VideoMAE) dengan menggunakan dataset WildDeepfake.

3.2.2 Studi Literatur

Tahap kedua dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu kajian mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur ini bertujuan untuk memahami konsep, metode, dan temuan terkini yang berkaitan dengan taksonomi manipulasi wajah, kemampuan model deteksi berbasis spasial maupun spatiotemporal, serta karakteristik gangguan pada video *deepfake* dalam skenario dunia nyata.

Pada tahap ini, dilakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian yang membahas efektivitas ekstraksi artefak visual statis pada tingkat bingkai tunggal (*frame-level*) [2], [5], pentingnya analisis inkonsistensi gerakan antarbingkai pada tingkat video (*video-level*) [7], serta tantangan yang ditimbulkan oleh kompresi media sosial yang ekstrem pada dataset WildDeepfake [9]. Hasil studi literatur tersebut menjadi landasan teoretis untuk mengidentifikasi celah penelitian dalam domain deteksi *deepfake* serta menyusun rancangan eksperimen komparatif antara arsitektur Vision Transformer (ViT) dan Video Masked Autoencoder

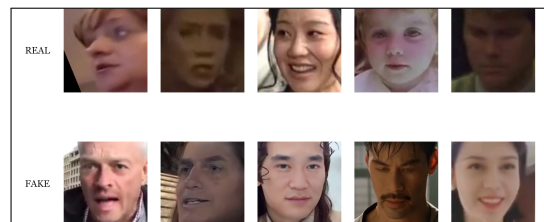
(VideoMAE) yang dikembangkan dalam penelitian ini.

3.2.3 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dataset publik WildDeepfake¹. Dataset ini diperkenalkan oleh Zi *et al.* [9] sebagai dataset *deepfake* yang merepresentasikan kondisi dunia nyata (*in-the-wild*), sehingga dinilai lebih sesuai untuk mengevaluasi ketahanan model klasifikasi dibandingkan dataset yang dikembangkan dalam lingkungan yang lebih terkontrol. Menurut Zi *et al.* [9], WildDeepfake memiliki keragaman yang tinggi, meliputi variasi jumlah subjek dalam satu adegan, latar belakang, pose wajah, ekspresi, pencahayaan, serta variasi kompresi, resolusi, dan format video.

Secara keseluruhan, WildDeepfake terdiri atas 707 video yang diproses menjadi 7.314 sekuens wajah dengan total 1.180.099 citra wajah. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.805 sekuens wajah kelas *real* dan 3.509 sekuens wajah kelas *fake*. Selain itu, dataset ini dibagi menjadi 6.508 sekuens data latih dan 806 sekuens data uji. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan kemiripan antarsekuens agar data latih dan data uji memiliki perbedaan yang memadai, sehingga evaluasi model dapat dilakukan secara lebih objektif [9].

Sebagai ilustrasi, contoh sampel citra wajah dari kelas *real* dan *fake* pada dataset WildDeepfake ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Contoh sampel data pada dataset WildDeepfake

Sebelum dataset dipublikasikan, Zi *et al.* [9] telah melakukan serangkaian

¹ Dataset WildDeepfake: <https://huggingface.co/datasets/xingjunm/WildDeepfake>

preprocessing awal terhadap data. Proses tersebut diawali dengan pengumpulan lebih dari 1.200 video *deepfake* dari berbagai situs berbagi video. Selanjutnya, video yang menggunakan manipulasi wajah tradisional serta video *deepfake* yang tidak memiliki pasangan video asli dieliminasi, sehingga diperoleh 707 video *deepfake* yang dinilai layak digunakan. Setelah itu, area wajah pada setiap *frame* dideteksi menggunakan MTCNN, kemudian fitur wajah diekstraksi menggunakan MobileNetV2 yang telah dipelajari pada ImageNet. Untuk mengurangi pengaruh variasi orientasi wajah, setiap wajah dalam sekuens kemudian disejajarkan menggunakan *facial landmark* yang diperoleh dari dlib [9].

Pada tahap anotasi, Zi *et al.* [9] melibatkan tiga annotator untuk memberikan label *real*, *fake*, atau *unknown* pada setiap sekuens wajah. Sekuens yang masuk ke kategori *unknown* serta sekuens yang memperoleh label tidak konsisten antarannotator kemudian dibuang dari dataset akhir. Dengan demikian, dataset WildDeepfake yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil pengolahan dan anotasi yang telah dilakukan secara sistematis.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari sumber dataset WildDeepfake yang telah tersedia dalam bentuk citra wajah hasil ekstraksi. Pada sumber dataset yang digunakan, setiap citra telah tersedia dalam ukuran 224 x 224 piksel, sehingga pada tahap pengumpulan data tidak dilakukan proses *resize* tambahan. Namun, citra-citra wajah tersebut tidak langsung diberikan secara terpisah kepada model spasial dan model spatiotemporal. Sebagai gantinya, pada tahap *preprocessing* citra terlebih dahulu disusun berdasarkan urutan sekuens asalnya, kemudian dipilih menggunakan teknik *strided temporal sampling* untuk membentuk klip yang terdiri atas 16 *frame*. *Frame-frame* hasil sampling tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber masukan yang sama untuk kedua pendekatan, yaitu diperlakukan sebagai sampel *frame-level* pada model Vision Transformer (ViT) dan dipertahankan sebagai klip *video-level* pada model VideoMAE. Dengan rancangan ini, perbandingan antara kedua pendekatan

dilakukan secara lebih adil karena keduanya berangkat dari evidensi visual dasar yang sama.

3.2.4 Preprocessing Data

Tahap preprocessing data dilakukan untuk menyiapkan dataset WildDeepfake agar sesuai dengan kebutuhan dua jalur eksperimen dalam penelitian ini, yaitu pendekatan spasial berbasis Vision Transformer (ViT) dan pendekatan spatiotemporal berbasis VideoMAE. Pada penelitian ini, proses preprocessing tidak lagi mencakup deteksi wajah, ekstraksi fitur wajah, maupun *face alignment*, karena tahapan tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh Zi *et al.* pada saat penyusunan dataset WildDeepfake [9]. Selain itu, citra wajah pada sumber dataset yang digunakan telah tersedia dalam ukuran 224 x 224 piksel, sehingga penelitian ini tidak melakukan proses *resize* tambahan. Dengan demikian, preprocessing difokuskan pada ekstraksi data, penyusunan struktur sekuens, pemisahan data, pengurutan *frame*, pembentukan sampel bersama melalui *strided temporal sampling*, augmentasi data, serta normalisasi. Rancangan ini disusun agar pendekatan spasial dan spatiotemporal menggunakan evidensi visual dasar yang sama, sehingga perbandingan kinerja keduanya dapat dilakukan secara lebih adil.

3.2.4.1 Ekstraksi Data dan Penyusunan Struktur Sekuens

Tahap awal preprocessing dilakukan melalui proses ekstraksi data dan penyusunan struktur sekuens dari dataset WildDeepfake. Dataset yang digunakan tersimpan dalam direktori utama *deepfake.in.the.wild* yang terbagi ke dalam empat subset, yaitu *real train*, *real test*, *fake train*, dan *fake test*. Pada masing-masing subset tersebut terdapat sejumlah berkas terkompresi dengan format *.tar.gz*, seperti *0.tar.gz*, *1.tar.gz*, *2.tar.gz*, dan seterusnya.

Sebelum proses ekstraksi dilakukan, setiap berkas *.tar.gz* telah memuat struktur data internal yang terdiri atas folder kelas, kemudian di dalamnya

terdapat beberapa folder sekuens wajah. Sebagai contoh, pada subset *real train*, berkas *0.tar.gz* memuat folder *real*, yang selanjutnya berisi folder-folder seperti *0*, *1*, *2*, dan seterusnya. Setiap folder tersebut merepresentasikan satu *face sequence*, sedangkan citra-citra di dalamnya, seperti *0.png*, *1.png*, *2.png*, dan seterusnya, merupakan kumpulan *frame* wajah hasil ekstraksi dari video. Nama berkas citra menunjukkan urutan *frame* pada video asli, sehingga informasi temporal tetap dapat dipertahankan untuk kebutuhan pemrosesan lebih lanjut.

Pada penelitian ini, seluruh berkas *.tar.gz* terlebih dahulu diekstraksi sesuai subset asalnya. Setelah proses ekstraksi selesai, struktur data kemudian disusun ulang agar lebih sistematis dan mudah digunakan pada tahap berikutnya. Folder hasil ekstraksi dari setiap arsip, misalnya *0*, *1*, *2*, dan seterusnya, ditempatkan langsung di bawah subset masing-masing, seperti *real train*, *real test*, *fake train*, dan *fake test*. Di dalam setiap folder hasil ekstraksi tersebut tersimpan kembali folder-folder sekuens wajah yang berisi kumpulan citra *frame*. Dengan demikian, satu folder hasil ekstraksi merepresentasikan satu kelompok data dari satu arsip, sedangkan folder-folder di dalamnya merepresentasikan unit sekuens yang akan diproses lebih lanjut.

Penyusunan struktur data ini dilakukan untuk memudahkan proses pembacaan data pada tahap berikutnya. Dengan struktur yang telah disusun ulang tersebut, proses *data loading*, pengurutan *frame*, pembentukan klip, dan pelacakan identitas sekuens dapat dilakukan secara lebih teratur dan konsisten. Struktur folder dataset sebelum dan sesudah proses ekstraksi ditunjukkan pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4.

```

deepfake_in_the_wild/
|-- real train/
|   |-- 0.tar.gz
|   |   |-- real/
|   |   |   |-- 0/
|   |   |   |   |-- 0.png
|   |   |   |   |-- 1.png
|   |   |   |   |-- 2.png
|   |   |   |   |-- ...
|   |   |   |-- 1/
|   |   |   |-- 2/
|   |   |   |-- ...
|   |-- 1.tar.gz
|   |-- 2.tar.gz
|   |-- ...
|-- real test/
|   |-- 0.tar.gz
|   |-- ...
|-- fake train/
|   |-- 0.tar.gz
|   |-- ...
|-- fake test/
|   |-- 0.tar.gz
|   |-- ...

```

Gambar 3.3 Struktur folder dataset WildDeepfake sebelum ekstraksi

```

deepfake_in_the_wild/
|-- real train/
|   |-- 0/
|   |   |-- 0/
|   |   |   |-- 0.png
|   |   |   |-- 1.png
|   |   |   |-- 2.png
|   |   |   |-- ...
|   |   |-- 1/
|   |   |-- 2/
|   |   |-- ...
|   |-- 1/
|   |-- 2/
|   |-- ...
|-- real test/
|   |-- 0/
|   |-- ...
|-- fake train/
|   |-- 0/
|   |-- ...
|-- fake test/
|   |-- 0/
|   |-- ...

```

Gambar 3.4 Struktur folder dataset WildDeepfake setelah ekstraksi

3.2.4.2 Data Splitting

Penelitian ini mengikuti pemisahan data yang telah tersedia pada sumber dataset, yaitu subset *train* dan *test*. Dengan demikian, seluruh data pada direktori *real test* dan *fake test* digunakan sebagai data pengujian akhir, sedangkan direktori *real train* dan *fake train* digunakan sebagai sumber data untuk proses pelatihan

dan validasi. Strategi ini sejalan dengan pembagian resmi WildDeepfake yang dilaporkan oleh Zi *et al.*, yaitu 6.508 *face sequence* untuk pelatihan dan 806 *face sequence* untuk pengujian [9].

Selanjutnya, subset *train* pada sumber dataset dipisahkan kembali menjadi data *train* dan data *validation* dengan perbandingan 80:20. Pemisahan ini dilakukan pada tingkat sekuens, bukan pada tingkat citra, agar *frame* yang berasal dari sekuens yang sama tidak terdistribusi ke subset yang berbeda. Pendekatan ini digunakan untuk mencegah *data leakage* serta menjaga validitas evaluasi model. Rasio validasi 20% juga sejalan dengan praktik pada penelitian terdahulu di bidang deteksi *deepfake*, yang menggunakan pembagian 80% data pelatihan dan 20% data validasi untuk mendukung pemilihan model terbaik sebelum evaluasi akhir pada data uji [11].

3.2.4.3 Pengurutan Frame dan Strided Temporal Sampling

Setelah proses data splitting selesai, seluruh citra di dalam setiap folder sekuens diurutkan secara numerik berdasarkan nama berkasnya. Langkah ini dilakukan karena nama setiap citra merepresentasikan nomor *frame* pada video asli, sehingga pengurutan numerik diperlukan untuk merekonstruksi urutan temporal yang benar. Tahap ini penting karena hubungan antar-*frame* harus dipertahankan sebelum dilakukan pembentukan sampel masukan.

Setelah urutan *frame* diperoleh, setiap sekuens dibentuk menjadi klip menggunakan teknik *strided temporal sampling*. Dalam penelitian ini, setiap klip terdiri atas 16 *frame* dengan *stride* 4. Artinya, setelah satu *frame* dipilih, *frame* berikutnya diambil dengan jarak empat indeks dari *frame* sebelumnya hingga diperoleh 16 *frame* dalam satu klip. Konfigurasi ini dipilih karena sejalan dengan pengaturan umum pada VideoMAE berbasis ViT-B 16-*frame*, yang menggunakan *temporal downsampling* untuk memperoleh representasi gerak yang efisien tanpa memproses seluruh *frame* secara langsung [12].

Pada penelitian ini, hasil *strided temporal sampling* dijadikan sebagai

sampel dasar bersama untuk kedua jalur eksperimen. Dengan demikian, pendekatan spasial dan pendekatan spatiotemporal tidak dibangun dari kumpulan citra yang berbeda, tetapi dari *frame-frame* hasil sampling yang sama. Rancangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan eksperimen, sehingga perbedaan kinerja yang muncul lebih merefleksikan perbedaan cara model memanfaatkan informasi spasial dan temporal, bukan disebabkan oleh perbedaan data masukan.

3.2.4.4 Pembentukan Masukan untuk Pendekatan Spasial

Pada pendekatan spasial, model ViT tidak menggunakan seluruh *frame* mentah dari setiap sekuens. Sebaliknya, model ini menggunakan *frame-frame* yang telah diperoleh dari hasil *strided temporal sampling* pada tahap sebelumnya. Dengan demikian, evidensi visual yang digunakan oleh jalur spasial sama dengan evidensi visual yang digunakan oleh jalur spatiotemporal.

Setiap klip hasil sampling terdiri atas 16 *frame*. Pada jalur spasial, keenam belas *frame* tersebut diperlakukan sebagai sampel independen pada tingkat *frame*. Artinya, setiap *frame* digunakan sebagai satu unit masukan bagi model ViT untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mengenali karakteristik visual statis yang membedakan wajah asli dan wajah hasil manipulasi. Meskipun diperlakukan sebagai sampel independen pada tahap masukan model, setiap *frame* tetap mempertahankan informasi asal klipnya agar keterkaitan dengan klip sumber tetap dapat ditelusuri pada tahap evaluasi.

Karena citra pada dataset telah tersedia dalam ukuran 224 x 224 piksel, maka setiap *frame* hasil sampling dapat langsung digunakan tanpa proses *resize* tambahan. Setiap citra dibaca dalam format RGB, kemudian dipasang dengan label kelas berdasarkan sekuens asalnya, yaitu *real* atau *fake*. Dengan demikian, jalur spasial menghasilkan kumpulan *frame* hasil sampling yang siap digunakan sebagai masukan pada eksperimen *frame-level*.

3.2.4.5 Pembentukan Masukan untuk Pendekatan Spatiotemporal

Berbeda dengan jalur spasial, pada pendekatan spatiotemporal *frame-frame* hasil *strided temporal sampling* tidak dipisahkan menjadi sampel individual, melainkan dipertahankan sebagai satu kesatuan klip yang terurut secara temporal. Dengan demikian, model VideoMAE menerima masukan berupa satu klip yang terdiri atas 16 *frame* hasil sampling dari sekuens yang sama.

Setiap klip yang terbentuk mewarisi label kelas dari sekuens asalnya, yaitu *real* atau *fake*. Karena klip ini disusun dari *frame-frame* yang sama dengan yang digunakan pada jalur spasial, maka pendekatan spatiotemporal dan spasial memanfaatkan basis data visual yang identik. Perbedaannya terletak pada bentuk representasi yang diberikan kepada model. Pada jalur spasial, *frame* dianalisis secara individual sebagai informasi statis, sedangkan pada jalur spatiotemporal, *frame-frame* tersebut dianalisis secara bersama-sama untuk menangkap keterkaitan spasial dan temporal antarwaktu.

Melalui rancangan ini, perbandingan antara ViT dan VideoMAE dapat dilakukan secara lebih objektif, karena kedua model dibangun dari kumpulan *frame* hasil sampling yang sama, tetapi memprosesnya dalam bentuk representasi yang berbeda.

3.2.4.6 Augmentasi Data

Untuk meningkatkan keragaman data pelatihan dan mengurangi risiko *overfitting*, augmentasi hanya diterapkan pada data *train*, sedangkan data *validation* dan data *test* tidak diberikan augmentasi agar evaluasi model tetap objektif. Strategi ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang memisahkan data validasi dan pengujian sebagai representasi kondisi evaluasi tanpa modifikasi tambahan [11].

Dalam penelitian ini, augmentasi diterapkan setelah tahap *strided temporal sampling*, sehingga transformasi dilakukan pada klip hasil sampling yang sama yang akan digunakan oleh kedua jalur eksperimen. Pendekatan ini dipilih untuk

memastikan bahwa *frame-frame* yang masuk ke model ViT dan VideoMAE tetap berasal dari sumber visual yang identik, baik sebelum maupun sesudah augmentasi.

Transformasi yang digunakan bersifat ringan dan realistis, yaitu *horizontal flip* secara acak, penyesuaian kecerahan dan kontras, penambahan *Gaussian noise*, serta kompresi JPEG. Pemilihan transformasi tersebut didasarkan pada temuan Lu *et al.*, yang menunjukkan bahwa degradasi realistis seperti perubahan kecerahan atau kontras, gangguan derau, dan kompresi merupakan faktor penting dalam kondisi nyata dan dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan detektor *deepfake* terhadap distorsi visual [11]. Dalam konteks penelitian ini, penambahan *Gaussian noise* digunakan untuk mensimulasikan gangguan visual yang umum muncul pada video dunia nyata, misalnya akibat proses perekaman, transmisi, atau kompresi.

Agar kesetaraan data masukan tetap terjaga, seluruh transformasi pada satu klip diterapkan dengan parameter yang sama untuk semua *frame* di dalam klip tersebut. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *temporally-preserved augmentation*, yaitu bahwa augmentasi pada data video tidak boleh merusak koherensi temporal antar-*frame* [13]. Dengan demikian, apabila suatu klip menerima *horizontal flip*, penyesuaian kecerahan atau kontras, *Gaussian noise*, maupun kompresi JPEG, maka transformasi yang sama diterapkan secara konsisten pada seluruh *frame* dalam klip tersebut. Setelah itu, *frame-frame* hasil augmentasi yang sama digunakan sebagai masukan bagi jalur spasial, sedangkan klip hasil augmentasi digunakan sebagai masukan bagi jalur spatiotemporal.

3.2.4.7 Normalisasi dan Pembentukan Tensor Masukan

Setelah data melalui tahap pengorganisasian, pemisahan, *strided temporal sampling*, dan augmentasi, langkah berikutnya adalah mengubah data ke dalam bentuk tensor masukan yang sesuai dengan kebutuhan model. Pada pendekatan spasial, setiap *frame* hasil sampling dikonversi menjadi tensor dan dinormalisasi

menggunakan parameter normalisasi model pralatih ViT. Hasil akhirnya berupa tensor citra tunggal berukuran $3 \times 224 \times 224$.

Sementara itu, pada pendekatan spatiotemporal, setiap klip hasil *strided temporal sampling* juga dikonversi menjadi tensor dan dinormalisasi dengan skema yang sesuai untuk model VideoMAE. Dalam penelitian ini, setiap klip direpresentasikan sebagai kumpulan 16 *frame* RGB berukuran 224×224 piksel, sehingga bentuk akhir masukannya adalah $16 \times 3 \times 224 \times 224$.

Dengan demikian, tahap preprocessing menghasilkan dua bentuk representasi data yang berbeda, tetapi keduanya dibangun dari *frame-frame* hasil sampling yang sama. Pada jalur spasial, *frame* dianalisis secara individual sebagai masukan *frame-level*. Pada jalur spatiotemporal, *frame-frame* yang sama dianalisis sebagai satu klip utuh pada tingkat *video-level*. Rancangan ini memastikan bahwa perbandingan antara pendekatan spasial dan spatiotemporal dalam penelitian ini dilakukan secara lebih adil dan terarah.

3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

3.3.1 Alat

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian, dapat berupa computer, PC, Arduino, raspberry, etc. Contoh:

1. *Notebook* dengan spesifikasi minimum sistem operasi Windows 11, processor AMD Ryzen 5 7430 CPU @ 6 core/2,3 GHz, RAM 16GB DDR4, grafis AMD Radeon RX Vega 7 2GB, SSD 512 GB.
2. *Smartphone* dengan spesifikasi OS Android OS 12, CPU Snapdragon 778G Octa-core, GPU Adreno 642L, memori 128 GB, RAM 6 GB.
3. Platform game engine Godot v4.3
4. Code editor Microsoft Visual Studio Code
5. Github

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan/diperlukan untuk melakukan penelitian, dapat berupa:

1. Dataset pihak lain yang diperoleh dengan izin atau dalam lisensi yang diizinkan untuk digunakan secara langsung,
2. Dataset pihak pertama yang disusun sendiri melalui kuisisioner, observasi, atau interview,
3. Dokumen panduan yang mengacu pada standar, hasil tugas akhir, atau artikel yang disitasi dan digunakan.

3.4 Metode Pengembangan

Membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan dasar teori yang sebelumnya sudah dijelaskan pada subbab 2.2. Setiap Tugas Akhir wajib memiliki metode dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan penelitian yang dikerjakan:

1. Alur pengembangan tugas akhir, menggunakan flowchart
2. Cara pengumpulan data yang digunakan (Kuesioner, Wawancara, pengujian, dan lainnya)
3. Metode pengembangan tugas akhir (Metode Waterfall, Agile, RAD, dan lainnya).
4. Metode pengujian penelitian

Subbab ini akan berhubungan erat dengan Bab ??.

3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode

Penjelasan contoh perhitungan bagi penelitian tugas akhir yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu. Rumus perhitungan berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya di Bab 2.2.

3.6 Rancangan Pengujian

Penjabaran terkait rancangan pengujian, pengujian perangkat keras, lunak, fungsional, dan non-fungsional. Berikan juga hipotesis hasil yang diharapkan dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Economic Forum (WEF). “The Global Risks Report 2026”. 21st Edition (2026). URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2026.pdf.
- [2] Ruben Tolosana et al. “DeepFakes and Beyond: A Survey of Face Manipulation and Fake Detection” (June 2020).
- [3] European Parliamentary Research Service (EPRS) Briefing. *Children and deepfakes*. Tech. rep.
- [4] Bhaskardeep Khaund. “AI and Identity Security: The Threat of Deepfakes and the Future of Authentication”. *Journal of Information Systems Engineering and Management* 10.60s (Sept. 2025), pp. 1015–1030. 2468-4376.
- [5] Junyi Cao et al. “End-to-End Reconstruction-Classification Learning for Face Forgery Detection”. *2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2022, pp. 4103–4112.
- [6] Kaiqing Lin et al. “Guard Me If You Know Me: Protecting Specific Face-Identity from Deepfakes” (Dec. 2025).
- [7] Zhihao Gu et al. “Spatiotemporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection” (Oct. 2021).
- [8] Alexandros Haliassos et al. “Lips Don’t Lie: A Generalisable and Robust Approach to Face Forgery Detection” (Aug. 2021).
- [9] Bojia Zi et al. “WildDeepfake: A Challenging Real-World Dataset for Deepfake Detection” (July 2024).
- [10] Chih-Chung Hsu, Yi-Xiu Zhuang, and Chia-Yen Lee. “Deep Fake Image Detection Based on Pairwise Learning”. *Applied Sciences* 10.1 (2020). 2076-3417. URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/1/370>.

- [11] Yuhang Lu, Ruizhi Luo, and Touradj Ebrahimi. *A Novel Framework for Assessment of Learning-based Detectors in Realistic Conditions with Application to Deepfake Detection*. 2022. arXiv: [2203.11797](#) [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2203.11797>.
- [12] Zhan Tong et al. *VideoMAE: Masked Autoencoders are Data-Efficient Learners for Self-Supervised Video Pre-Training*. 2022. arXiv: [2203.12602](#) [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2203.12602>.
- [13] Beilin Chu et al. *Reduced Spatial Dependency for More General Video-level Deepfake Detection*. 2025. arXiv: [2503.03270](#) [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2503.03270>.

LAMPIRAN

A Dataset

B Hasil Wawancara

C Rincian Kasus Uji